Unidad didáctica

Programación Orientada a Objetos

Rúbrica

Evaluación final

Logro(s) esperado(s)

- Elabora programas de manera modular utilizando el lenguaje de programación Python, con un enfoque en la reutilización y la escalabilidad del código.
- Estructura programas en Python aplicando los principios de la Programación Orientada a Objetos (POO) para garantizar un diseño eficiente, mantenible y escalable del sistema.
- Construye interfaces gráficas usando herramientas como QtDesigner y la librería PyQt5.
- Realiza programas haciendo uso del manejo de archivos, aplicando prácticas eficientes de codificación en Python e incluyendo la documentación del código

Indicaciones:

- **Contexto o situación problemática**: En una institución educativa de nivel superior, se requiere a un especialista para desarrollar un sistema de gestión de calificaciones y asistencia que integre una interfaz gráfica intuitiva para los docentes en el que el sistema debe permitir la entrada y visualización de calificaciones, registro de asistencias, y generación de reportes personalizados. Además, el sistema debe incluir funcionalidades de manejo de archivos para guardar y recuperar los datos de manera segura, por lo que se busca que el sistema esté bien documentado para facilitar su uso y mantenimiento. Por ello, tú jefe parte del equipo de desarrollo de sistemas de la institución, te encarga la tarea de desarrollar el sistema cumpliendo con los requerimientos establecidos.

- **Pasos:**

  Tú como especialista deberás realizar los siguientes procedimientos:

  - Identificar y documentar funcionalidades y recursos necesarios para el sistema.
  - Utilizar componentes básico y avanzados como Labels, Line Edits, Text Edits, Push Buttons, Radio Buttons, Checkboxes, Spin Boxes, List Widgets Combo Box, Table Widget y Calendar Widget para construir una interfaz intuitiva y funcional.
  - Integrar la interfaz gráfica diseñada con el código Python, implementando la lógica de interacción de la interfaz utilizando PyQt5.
  - Definir y estructurar clases para representar calificaciones, asistencias, estudiantes y cursos. Implementar los atributos y métodos necesarios para cada clase, asegurando que cada clase cumpla con su propósito.
  - Aplicar técnicas de encapsulación para proteger los datos sensibles dentro de las clases. Implementar funciones y métodos con parámetros bien definidos y valores de retorno adecuados.
  - Implementar el manejo de archivos en Python, utilizando los modos de apertura adecuados ('r', 'w', 'a', 'b').
  - Implementar técnicas para buscar y reemplazar texto en archivos, utilizando expresiones regulares y gestionando errores.
  - Implementar un manejo de excepciones en Python para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema.
  - Documentar detalladamente el código, explicando la lógica de cada función y clase.

- **Producto**: Un sistema de gestión de calificaciones y asistencia con interfaz gráfica, desarrollado en Python utilizando PyQt5 y QtDesigner. El sistema debe incluir funciones para la entrada de datos, visualización de calificaciones, registro de asistencias, generación de reportes, y manejo eficiente de archivos. Asimismo, se debe adjuntar una presentación en PowerPoint o Google Slides, de un máximo de 15 diapositivas, que ilustra el funcionamiento del sistema, diseño y los beneficios para la gestión de recursos.

- **Modalidad de trabajo**: Grupal (3 integrantes). Solo 1 integrante del equipo debe subir el entregable a EVA, ya que la calificación será común a todos los integrantes.

- **Parámetros de formato de presentación**: Entregar en un archivo comprimido (.zip), el código fuente, la presentación en PowerPoint o Google Slides y cualquier archivo adicional necesario.

- **Software**: Python y Visual Studio

CRITERIOS	EN INICIO No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”	EN PROCESO Evidencia haber alcanzado un nivel próximo o cercano a lo esperado	LOGRADO Evidencia haber alcanzado el nivel de logro esperado	SOBRESALIENTE Evidencia un nivel de logro superior al esperado
Aplicación de interfaces gráficas básicas	No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”.	Implementa una interfaz gráfica simple usando PyQt5 y QtDesigner, con dos componentes básicos, como Label y Push Button, pero con errores en su disposición o funcionalidad. Asimismo, se evidencia un empleo limitado de componentes como Line Edit y TextEdit, sin una estructura de secuencia clara que se refleja en la desorganización y poca fluidez en la secuencia de interacción del usuario. Se evidencia la aplicación inicial o básica de uno de los principios de Programación Orientada a Objetos (como encapsulamiento o abstracción).	Construye una interfaz gráfica funcional utilizando PyQt5 y QtDesigner, donde la mayoría de los componentes básicos (Label, Line Edit, Text Edit, y Push Button) están implementados y organizados de modo eficaz, permitiendo una interacción fluida. Se evidencia la integración adecuada de Radio Button y Checkbox facilitando al usuario elegir entre diferentes opciones y añadiendo versatilidad a la interfaz gráfica. Asimismo, la implementación integral de las estructuras de secuencia posibilitan que las acciones del usuario sigan un flujo lógico y secuencial, facilitando la navegación y uso adecuado de la interfaz. Aplica principios de Programación Orientada a Objetos como encapsulamiento, abstracción y herencia en el diseño de la interfaz, reflejando una estructura lógica y clara.	Construye una interfaz gráfica funcional y óptima utilizando PyQt5 y QtDesigner, donde se implementan e integran todos los componentes básicos (Label, Line Edit, Text Edit, Push Button, Radio Button y Checkbox), permitiendo que cada uno cumpla su función específica sin interferencias o errores de disposición, propiciando así una experiencia de usuario completa y coherente. Asimismo, la integración eficiente de las estructuras de secuencia facilitan que el flujo de la interfaz siga una lógica funcional que se refleja en la navegación fácil y en el cumplimiento de todas las tareas dentro de la interfaz. Implementa eficazmente polimorfismo, herencia y encapsulamiento, resultando en una estructura robusta y modular.
	1 punto	2 puntos	3 puntos	4 puntos
Uso de componentes en interfaces gráficas	No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”.	Usa los componentes Spin Box o List Widget de PyQt5, con una integración inicial que evidencia problemas de disposición y funcionalidad, como un Spin Box que no permite seleccionar el rango adecuado de valores o un List Widget que no actualiza los elementos o muestra una lista incompleta. Se muestra la aplicación inicial o básica de uno de los principios de Programación Orientada a Objetos.	Usa la mayoría de componentes, como Spin Box, List Widget y Combo Box, con una integración funcional, sin errores significativos. Los componentes están implementados eficazmente y colocados en posiciones lógicas y accesibles dentro de la interfaz y, además, operan de acuerdo con sus especificaciones, propiciando una experiencia de usuario dinámica. El Spin Box permite la selección de valores dentro del rango definido, el List Widget	Usa todos los componentes Spin Box, List Widget, Combo Box, Table Widget y Calendar Widget con una integración y funcionalidad completa que se evidencia en la disposición y conexión efectiva. Los componentes interactúan de forma coherente y sin conflictos, proporcionando una experiencia de usuario dinámica y fluida. El Spin Box permite la selección de valores dentro del rango definido sin problemas, el

			muestra y actualiza los elementos de la lista y el Combo Box facilita la selección de opciones. Aplica abstracción y encapsulamiento para gestionar los componentes de forma más organizada.	List Widget muestra y actualiza eficazmente los elementos de la lista y el Combo Box facilita la selección de opciones sin fallos en el despliegue. Incorpora polimorfismo y herencia para garantizar la reutilización de componentes, mejorando la eficiencia y la modularidad.
	1 punto	3 puntos	4 puntos	5 puntos
Manejo de archivos en Python	No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”.	Realiza operaciones básicas con archivos de texto o binarios, pero con errores visibles en la apertura de lectura o escritura de archivos, como fallos al intentar abrir un archivo que no existe, lectura de datos que resulta incorrecta debido a que el archivo está mal formateado o errores al interpretar los datos o la escritura en archivos que propician la pérdida de datos. Se evidencia la aplicación inicial o básica de uno de los principios de Programación Orientada a Objetos.	Realiza operaciones con archivos de texto y binarios de manera adecuada, incluyendo el uso adecuado de modos de apertura, lectura, y escritura, así como el uso de generadores y cierres. Las operaciones se ejecutan de acuerdo a sus expectativas funcionales y sin errores. Aplica encapsulamiento para gestionar el acceso y la manipulación de archivos, evitando la pérdida de datos.	Realiza operaciones avanzadas y eficientes con archivos de texto y binarios, incluyendo uso eficiente de tipos de archivos, modos de apertura, generadores y cierres, con un manejo óptimo de validaciones y de errores, identificando, capturando y gestionando adecuadamente los errores que pueden surgir durante las operaciones con archivo. Aplica herencia y polimorfismo para manejar distintos tipos de archivos, optimizando el manejo de recursos.
	1 punto	2 puntos	3 puntos	4 puntos
Gestión de procesamiento de archivos de texto	No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”.	Aplica técnicas básicas para buscar y reemplazar texto, pero con problemas en la aplicación de expresiones regulares o manejo de errores. Se muestra la aplicación inicial o básica de uno de los principios de Programación Orientada a Objetos.	Aplica técnicas de búsqueda y reemplazo de texto, utilizando expresiones regulares de manera correcta, y maneja errores y validaciones básicas. Incorpora abstracción para separar la lógica de procesamiento y encapsulamiento en el manejo de errores de manera eficiente.	Aplica técnicas avanzadas de procesamiento de texto, incluyendo búsqueda y reemplazo complejos con expresiones regulares, con una gestión eficaz de errores y validación de índices, y una implementación robusta y optimizada. Utiliza herencia y polimorfismo para crear un sistema de procesamiento de texto flexible y extensible, gestionando eficientemente los errores.

	1 punto	3 puntos	3.5 puntos	4 puntos
Demostración de conocimientos técnicos de programación orientada a objetos con Python	No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”.	Demuestra un conocimiento inicial de los temas principales, describiendo de manera básica algunos conceptos de Programación Orientada a Objetos, manejo de archivos y componentes básicos de PyQt5, con inconsistencias en ciertos aspectos. Explica algunos ejemplos del funcionamiento del sistema donde se apliquen los principios de Programación Orientada a Objetos relacionándolos con el manejo de archivos.	Demuestra una comprensión clara de los conceptos de Programación Orientada a Objetos, incluyendo encapsulamiento, herencia, polimorfismo, manejo de archivos y el uso de PyQt5. Explica ejemplos del funcionamiento del sistema donde se apliquen los principios de Programación Orientada a Objetos relacionándolos con el manejo de archivos.	Demuestra un conocimiento completo de todos los conceptos de Programación Orientada a Objetos, incluyendo encapsulamiento, herencia, polimorfismo, abstracción, manejo de archivos y uso avanzado de PyQt5. Explica detalladamente ejemplos concretos del funcionamiento del sistema donde se apliquen e integren los principios de Programación Orientada a Objetos relacionándolos con el manejo de archivos.
	1 punto	2 puntos	2.5 puntos	3 puntos

Fórmula:

Puntaje en evaluación: Criterio 1 + Criterio 2 + Criterio 3 + Criterio 4 + Criterio 5

Puntaje de la evaluación: